

1 Virtualizace

Je to SW, který slouží k napodobení a přístupu k HW jiným, než fyzickým způsobem máme různé druhy virtualizace. Virtualizace mají také různé grafické rozhraní a různý přístup k SW. Základní vlastnost a velká nevýhoda je že jakákoliv virtualizace je pomalejší, jak fyzicky nainstalovány OS nebo fyzicky nainstalován zařízení v PC (Síť karta, atd...). Mezi nejčastější prvky, co se virtualizují jsou síťové karty (např loopback virtuální fyzicky neexistující síťové rozhraní). Další, co se dnes virtualizuje je CD mechanika na to louží například SW **WinCDEmu** (taky je to typ emulace emulujeme CD mechaniku s diskem z .iso souboru)

1.1 Druhy virtualizace

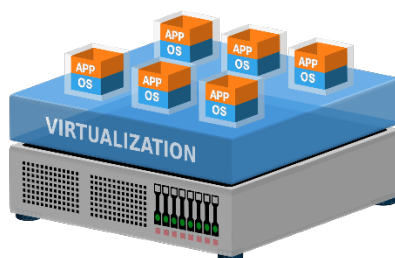
Podle toho, jak je SW na virtualizaci nainstalovaný dělíme na dva typy

- **Hostbased type 2** – je nainstalovány na fyzickém PC nějaký OS a v něm se stáhne aplikace, SW na virtualizaci, ve kterém se následně virtualizují PC. Nevýhoda že je pomalejší oproti typu 1



Traditional Architecture

- **Native type 1** – SW na virtualizaci je přímo stažený na fyzickém PC, výhoda je rychlost



Mezi další dělení a druhy virtualizace patří, jak se výsledné HW prvky virtualizují.

- **Emulace** – přístup z jedné platformy na jinou např. Windows 10 chceme MSDOS použijeme **DosBox** anebo chceme programovat arduino **UnoArdusim**. Na Linuxu je oblíbený emulační SW **Wine** na emulaci aplikací pro Windows
- **Paravirtualizace** – nevirtualizuje se HW nelze přesně nakonfigurovat co je v PC např. zvolíme kolik chceme jader CPU, ale nevolíme, jaký přesně procesor třeba i5-10400f, výhoda oproti plná virtualizaci je že je rychlejší
- **Plná virtualizace** – simuluje se aj přesný HW můžeme si ho konfigurovat vybírat např si vybereme Intel 80386.

1.2 Přístup k virtualizaci

K samotné virtuální Mašině se dá přistupovat různými způsoby

- **Lokální přístup** – přímo z toho PC nebo Serveru, kde je virtualizační SW (je to SW který simuluje chod HW prvků) stažený.
- **Vzdálený přístup** – pomocí internetu nebo v rámci LAN, máme někde na serveru stažený SW na virtualizaci a přes Webbové rozhraní se přihlásíme a pracujeme s VM.

2 Důvody Použití virtualizace

Virtualizace se používá v hodně aplikacích. Hlavní použití je na **zkoušení různého SW** vyvíjíme aplikaci a chceme, aby fungovala na MacOS a PC s tímto systémem nemáme tak si tento OS virtualizujeme a aplikaci vyzkoušíme. Dále také pokud máme např. **Windows Server tak se vždy lepší na Fyzicky stažený Server stáhnout HyperV** a následný server co budeme používat budeme virtualizovat, kdyby se například přestala vyrábět nějaký HW prvek tak náš **server je HW nezávislý z důvodu, že je virtualizovaný**. Vyměníme za jiný a bude dále fungovat. **Virtualizace má základní nevýhodu, že je pomalejší, jak fyzický HW**, takže například virtualizována GPU by nedávalo velký význam.

- **Použití:**
 - *Windows Server*
 - *Testování OS a SW na nich*
 - *Spouštění SW z jiné platformy na jiné (Wine)*

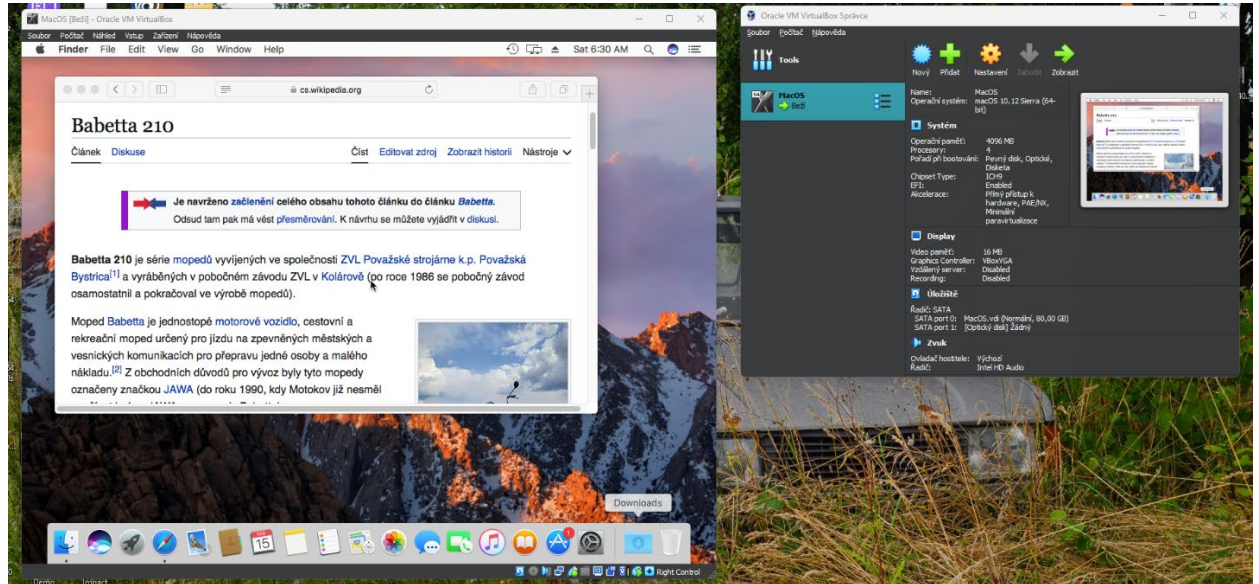
3 SW

3.1 Emulace

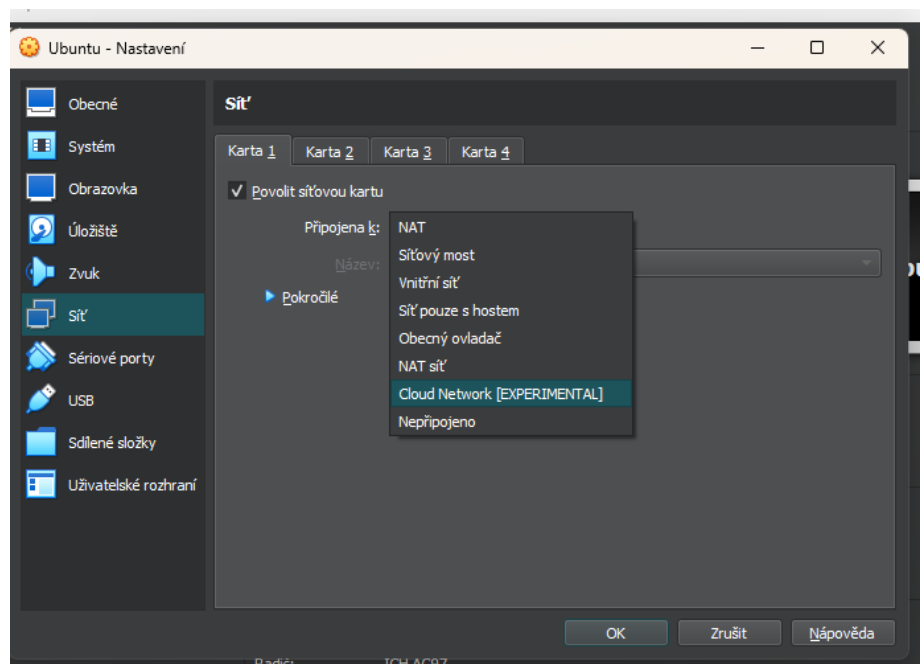
- **DosBox** – aplikace dostupná na Windows a na Linux. Umožňuje nám **emulovat operační systém MSDOS**, můžeme si zahrát staré hry anebo vyzkoušet Windows 3.1.
- **Wine** – je SW dostupný na OS Linux, umožňuje nám spouštět **aplikace psané pro OS Windows**

3.2 Paravirtualizace

- **Oracle VirtualBox** – je software který je zdarma a umožňuje nám virtualizovat různé OS. Můžeme nastavit počet CPU, Velikost VRAM GPU, velikost disku, velikost RAM, boot sekvenci atd... Přístup k VM PC je pomocí lokálního přístupu



- **Nastavení sítě VirtualBox** – mezi základní patří **Vnitřní síť**: pouze dva PC zapojené v switchi (zadává se zde jméno) mezi sebou komunikovat mohou ale na hostitele ne. **NAT**: každý PC zvlášť ve svém routeru. **NAT síť**: VM jsou na “Routeru” v jedné síti ale ne ve stejné jako hostitel. **Síťový most**: VM PC jsou ve stejné síti jako hostitel mají stejný přístup do internetu jako hostitel.



NAT 1

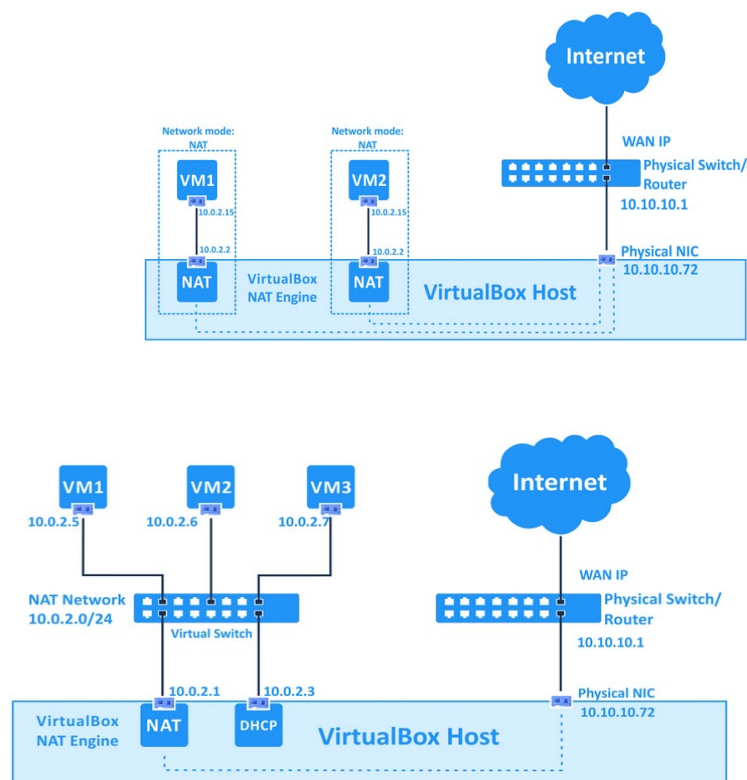
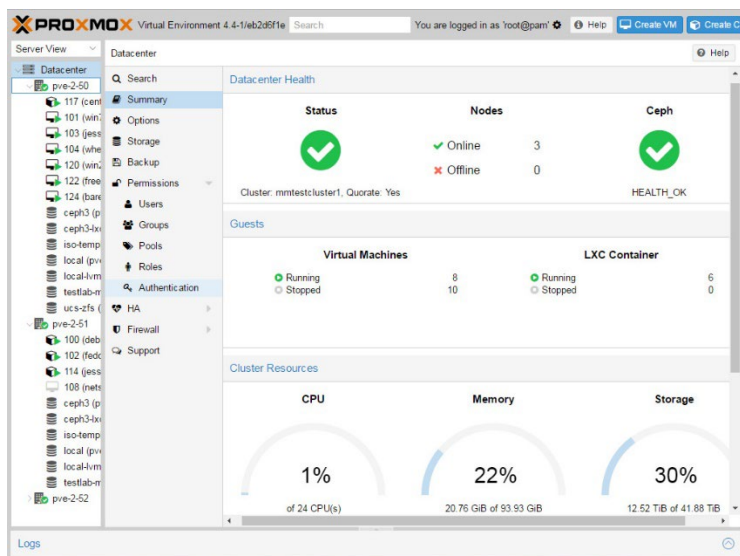


Image Courtesy: www.nakivo.com

Nat síť

3.3 Plná virtualizace

- Proxmox** – jde o virtualizace která funguje jako server, tím pádem jak ní vzdálený přístup přes webové rozhraní. Je to SW založený na Linuxu tím pádem je zdarma. Umí migraci, obnovu a přeshum VM. Používá ZFS jako souborový systém.



OBSAH

1	Virtualizace	1
1.1	Druhy virtualizace	1
1.2	Přístup k virtualizaci	2
2	Důvody Použití virtualizace.....	2
3	SW	2
3.1	Emulace	2
3.2	Paravirtualizace	3
3.3	Plná virtualizace.....	4